

9.1 XLeRobot 双臂移动平台

概述

XLeRobot 是在 SO-101 基础上构建的完整双臂移动机器人系统，整合了两条 SO-101 机械臂、LeKiwi 移动底盘和多种传感器，总成本约 \$660（跟采购渠道和国家地区有较大关联和差异），是目前最具性价比的全功能移动操作机器人方案之一。

系统组成

Code block

```
1  XLeRobot 完整配置：
2
3  |
4  |   [深度摄像头（2DOF云台）]
5  |
6  |   [SO-101 左臂]   [SO-101 右臂]
7  |       └─[腕部RGB]       └─[腕部RGB]
8  |
9  |   [LeKiwi 全向移动底盘]
10 |       └─[锂电池供电]
11 |
```

硬件清单

模块	规格	数量

SO-101 从动臂	完整套件	2 条
SO-101 主动臂（遥操用）	完整套件	2 条
LeKiwi 移动底盘	全向轮底盘	1 套
腕部 RGB 摄像头	小型 UVC 模组	2 个
深度摄像头	RealSense D435 或同类	1 个
2 自由度云台	用于深度摄像头	1 套
锂电池组	供电系统	1 套
计算平台	笔记本电脑 / Jetson AGX Orin	1 台

总估算成本：约 \$660 美元（仅供参考，跟采购渠道和国家地区有较大关联和差异）

组装步骤概览

1. 组装两条 SO-101 从动臂

参照 [2-组装指南](../3-组装指南/) 完整组装两条从动臂，ID 编号独立（各自 1-6）。

2. 安装 LeKiwi 底盘

Code block

```
1  # LeKiwi 底盘连接配置
2  # 详见 1-AI机器人教程/1-LeKiwi 指引教程-v0.4.pdf
```

3. 安装机械臂到底盘

将两条 SO-101 从动臂通过支架安装到 LeKiwi 底盘的左右侧，调整高度和角度使工作空间最大化。

4. 安装摄像头

Code block

- 1 深度摄像头位置：云台安装在底盘顶部中央
- 2 腕部摄像头位置：分别安装在左右臂腕部（ID5附近）

5. 连接电源和计算单元

Code block

- 1 供电连接：
- 2 锂电池 → LeKiwi 底盘电机
- 3 锂电池 → 两个从动臂控制板（12V 稳压）
- 4 锂电池 → 两个主动臂控制板（5V 稳压，遥操时使用）
- 5 锂电池 → 计算平台（适配器转换）

软件配置

配置双臂

Code block

- 1 # 识别双臂串口
- 2 lerobot-find-port # 执行两次，分别识别左右臂

```
3
4  # 配置左臂舵机 ID
5  lerobot-setup-motors \
6      --robot.type=so101_follower \
7      --robot.port=/dev/ttyACM0  # 左臂端口
8
9  # 配置右臂舵机 ID
10 lerobot-setup-motors \
11     --robot.type=so101_follower \
12     --robot.port=/dev/ttyACM1  # 右臂端口
```

双臂遥操作

Code block

```
1  # 同时控制两条从动臂（需要两条主动臂）
2  lerobot-teleoperate \
3      --robot.type=bimanual_so101_follower \
4      --robot.left_arm.port=/dev/ttyACM0 \
5      --robot.right_arm.port=/dev/ttyACM1 \
6      --teleop.type=bimanual_so101_leader \
7      --teleop.left_arm.port=/dev/ttyACM2 \
8      --teleop.right_arm.port=/dev/ttyACM3
```

VR 遥操作

XLeRobot 支持通过 VR 设备进行沉浸式遥操作：

VR 设备要求

- Meta Quest 2/3 或同类 6DOF VR 手柄
- VR 空间追踪精度 < 5mm

启动 VR 遥操作

Code block

```
1  # 安装 VR 遥操作依赖 (详见 XLeRobot 项目文档)
2  # 参考: 1-AI机器人教程/2-XLerobot项目指引-0.4/5-XLerobot-VR遥操作指引教程.pdf
3
4  # 启动 VR 服务器
5  python scripts/vr_teleop_server.py
6
7  # 在 Quest 头显上打开 XLeRobot 客户端应用
```

VR 遥操作优势：

- 6DOF 末端控制，操控更直观
- 双手同时操控双臂，效率更高
- 沉浸式视角，适合复杂任务演示

Jetson AGX Orin 版配置

XLeRobot 支持将 Jetson AGX Orin 作为板载计算单元，实现完全独立的移动操作。本节适用于 Jetson Orin Nano/NX 及与官方 Dev Kit 载板适配的第三方载板。

安装顺序：先安装底座圆柱套，再安装手眼相机。安装手眼相机之后，无法再套入底座圆柱套。相机的线要绑在机械臂上。

Jetson Orin 安装固定

1.1 安装天线

将两根天线都拧在天线接口上，并调整折弯缺口朝上（折弯天线朝上）。

1.2 固定在推车第二层

用两颗底部固定螺丝，从底部将 Jetson Orin Nano 固定在推车第二层侧边，配合推车层板上的两个螺丝孔。

供电接线

绿联移动电池供电

用途	连接
左/右 Follower 臂供电	TypeC PD 12V → DC 5.5*2.1 连接线
Jetson Orin Nano 供电	TypeC PD 15V → DC 5.5*2.5 连接线

纽曼移动电池供电

配对关系	用途	连接线
①a ↔ ①b	Follower 臂供电	TypeC PD 转 12V DC 连接线
②a ↔ ②b	Follower 臂供电	TypeC PD 转 12V DC 连接线
③a ↔ ③b	Orin Nano 供电	DC 5.5*2.5 公对公连接线

信号接线

配对关系	用途	连接线	备注
------	----	-----	----

⑤a ↔ ④b	左 Follower 臂通信	USB TypeA-TypeC	⑤a 中任意一口，也可接 USB 3.0 Hub
⑤a ↔ ④c	右 Follower 臂通信	USB TypeA-TypeC	⑤a 中任意一口，也可接 USB 3.0 Hub
④a ↔ ④d	左手眼相机信号	USB TypeA-TypeC 3.0	④a 中任意一口，也可接 USB 3.0 Hub
④a ↔ ④e	右手眼相机信号	USB TypeA-TypeC 3.0	④a 中任意一口，也可接 USB 3.0 Hub

⑤a 和 ④a 一样，也可以通过 USB TypeC 3.0 Hub 扩展，等同于 ⑤a。

启动登录

给 Jetson Orin 通电后，按下前面板右侧的电源按钮，按钮 LED 变绿则系统开始启动。

- 登录名（全小写）：`joyandai`
- 登录密码（注意大小写）：`JoyandAI`

Jetson Orin 内置 SSD 已烧录系统并配置好 LeRobot + XLeRobot 开发环境。

更新最新代码：

Code block

```
1  cd ~/lerobot && git pull
2  cd ~/xlerobot && git pull
```

设备端口号配置

选择 Jetson Orin 成品套件，发货时已配置好端口映射。不要随意更换 left/right 配置，也不要更换舵机驱动板与 leader/follower 的搭配关系。

设备	端口符号链接
左从臂	<code>/dev/so101_follower_left</code>
左引导臂	<code>/dev/so101_leader_left</code>
右从臂	<code>/dev/so101_follower_right</code>
右引导臂	<code>/dev/so101_leader_right</code>
头部相机	<code>/dev/camera_top</code>
左手眼相机	<code>/dev/camera_left</code>
右手眼相机	<code>/dev/camera_right</code>

手眼相机暂无序列号区分，若相机背后已贴好 left/right 标签则直接使用上述映射；否则需依赖 `find_cameras.py` 抓取图像判断。

校准文件路径（具体编号依机器而不同）：

类型	路径
SO-101 从臂	<code>~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_follower/R1225####.json</code>
SO-101 引导臂	<code>~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/so101_leader/R0725####.json</code>
XLeRobot 整体	<code>~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/rob</code>


```
ots/xlerobot/XLR25###.  
json
```

注意事项

- 训练推理时，PyTorch 和 CUDA 版本须匹配。镜像已安装版本：torch 2.8.0 / torchcodec 0.6.0 / torchvision 0.23.0 / CUDA 12.6
- 请谨慎升级软件系统，升级可能导致 PyTorch 与 CUDA 不匹配
- 在 Jetson 系统中，`nvidia-smi` 无法显示正确信息，请使用：

Code block

```
1  sudo jtop  
2  # 若 jtop 不可用，则使用：  
3  sudo tegrastats
```

树莓派版配置

XLeRobot 也支持使用树莓派 5 作为板载计算单元（推理能力有限，仅支持轻量模型）。

树莓派安装

1. 插入 MicroSD 卡

将 MicroSD 卡取出，插入树莓派 5 的 MicroSD 卡插槽中。注意 MicroSD 卡金手指方向面向树莓派主板。

2. 安装到外壳并配置网络

将树莓派安装到盒子中，插上 MicroHDMI 线连接显示屏，配置 WiFi 连接，查看并记录 IP 地址（后续无线连接时使用）。

3. 放置到支架底座

将安装好树莓派的盒子放到支架底座中。

供电接线

绿联移动电源供电

用途	连接
左/右 Follower 臂供电	TypeC PD 12V → DC 5.5*2.1 连接线
树莓派 5 供电	PD 双 TypeC 公头线

纽曼移动电源供电（P8pro 等型号）

电源接口	用途	连接线
100W PD 口	树莓派 5 供电	PD 双 TypeC 线
30W PD 口	Follower 臂之一供电	TypeC 转 DC 连接线
DC OUT	Follower 臂之二供电	公对公 DC-DC 线 + 12V 稳压模块

注意：纽曼电池部分批次的 DC OUT 输出为 12~16.8V 宽压，接 12V 机械臂时须在中间加一个 12V 输出的稳压器。双臂版本只需其中一个臂通过稳压器供电，另一个臂可直接通过 PD 转 DC 供电。

摄像头接线

设备	接口
相机 USB 线	接蓝色 USB 3.0 口
舵机控制板 USB 线	接其余 USB 口之一

接多于 2 个 USB 摄像头时，可经由 USB Hub 扩展蓝色 USB 3.0 口。

R550 底盘补充说明

若使用 XLeRobot R550 底盘版本，请参阅本地文件：

- 本地文件： 1-AI 机器人教程/16-XLerobot-R550底盘补充说明文档.pdf

参考资料

- [XLeRobot GitHub（LeRobot 官方 README）](#)
- [TheRobotStudio SO-ARM100（硬件资料）](#)